

Introduction to Bioinformatics with Oxford Nanopore Sequencing

Van Lam Nguyen

Bioinformatics Research Scientist
Department of Computational Biology
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, TN, USA

Nội dung buổi 2



Tổ chức thư mục cho dự án



Làm quen với POD5



Chạy demo Dorado basecaller



Download dữ liệu demo



Tạo FASTQ, reference và BED chr20 dùng cho các buổi tiếp theo.

Cài Conda – bài tập buổi 1

```
#installation
cd /tmp
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86\_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
#follow instruction
```

```
name: ont
channels:
  - conda-forge
  - bioconda
  - defaults
```

```
dependencies:
  - python=3.11
  - wget
  - curl
  - unzip
  - gzip
  - tree
  - seqkit
  - nanoplot
  - minimap2
  - samtools
  - bcftools
  - htslib
  - tabix
```

PHẦN 1

Tổ chức thư mục cho dự án

```
.  
├── config  
├── data  
│   ├── fastq  
│   ├── raw  
│   │   ├── pod5_demo  
│   │   └── wf_demo  
│   └── reference  
├── docs  
├── logs  
├── results  
│   ├── 01_qc  
│   ├── 02_alignment  
│   ├── 03_clair3  
│   ├── 04_annotation  
│   └── 05_nextflow_demo  
└── scripts
```

Tạo thư mục gốc và các nhánh chính

```
mkdir ONT_practice
cd ONT_practice
pwd
mkdir config
mkdir data
mkdir results
mkdir scripts
mkdir logs
mkdir docs
```

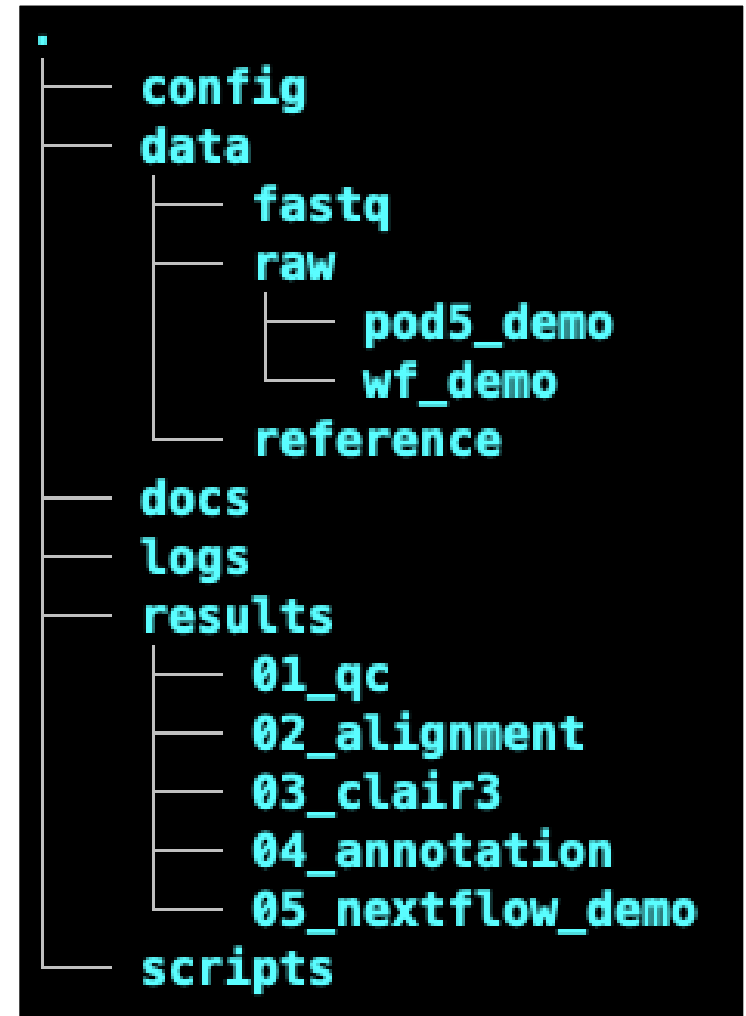
```
.
├── config
├── data
│   ├── fastq
│   ├── raw
│   │   ├── pod5_demo
│   │   └── wf_demo
│   └── reference
├── docs
├── logs
├── results
│   ├── 01_qc
│   ├── 02_alignment
│   ├── 03_clair3
│   ├── 04_annotation
│   └── 05_nextflow_demo
└── scripts
```

Tạo các thư mục con bằng navigation

```
cd data
mkdir raw reference fastq
cd raw
mkdir pod5_demo wf_demo
cd ../..
cd results
mkdir 01_qc 02_alignment
mkdir 03_clair3 04_annotation
mkdir 05_nextflow_demo
cd ..
```

../: Lùi lại một thư mục

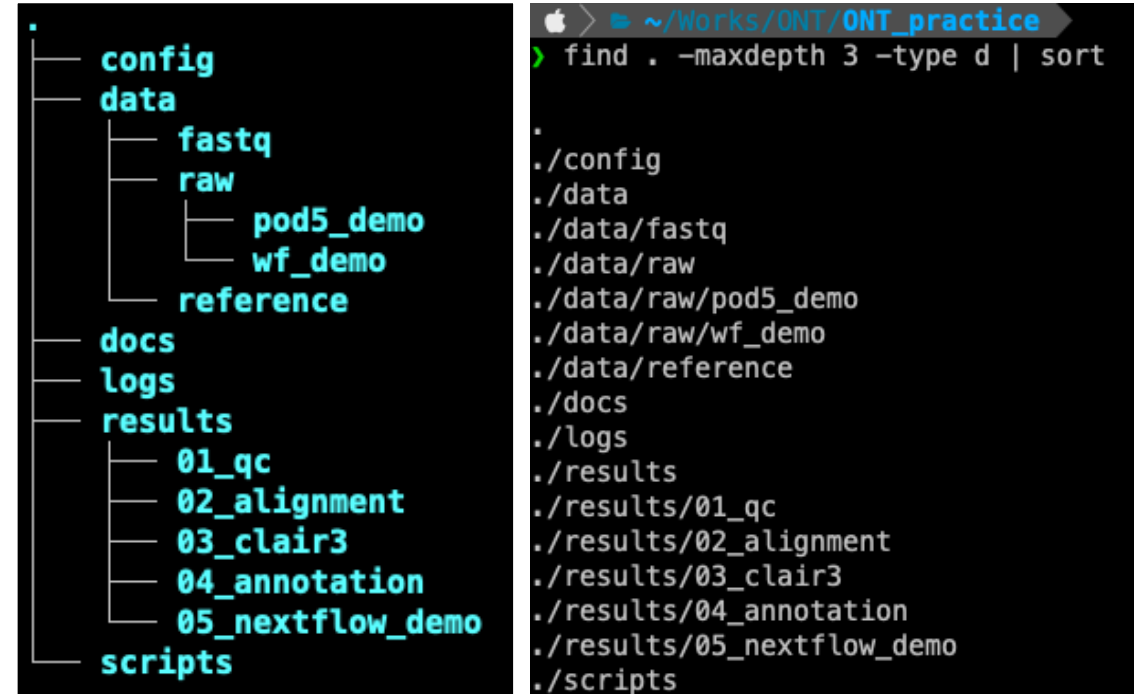
Có thể tạo nhiều thư mục trong một lệnh mkdir



Kiểm tra cây thư mục

```
pwd
ls -lh
tree -L 3

# nếu không có tree:
find . -maxdepth 3 -type d | sort
```



The image shows two side-by-side terminal windows. The left window displays a visual tree structure of a directory hierarchy. The right window shows the output of the 'find' command, which lists the same directory paths in a flat, sorted manner.

```
.
├── config
├── data
│   ├── fastq
│   ├── raw
│   │   ├── pod5_demo
│   │   └── wf_demo
│   └── reference
├── docs
├── logs
├── results
│   ├── 01_qc
│   ├── 02_alignment
│   ├── 03_clair3
│   ├── 04_annotation
│   └── 05_nextflow_demo
└── scripts
```

```
Apple > ~/Works/ONT/ONT_practice
> find . -maxdepth 3 -type d | sort
.
./config
./data
./data/fastq
./data/raw
./data/raw/pod5_demo
./data/raw/wf_demo
./data/reference
./docs
./logs
./results
./results/01_qc
./results/02_alignment
./results/03_clair3
./results/04_annotation
./results/05_nextflow_demo
./scripts
```

Đường dẫn tương đối và tuyệt đối trong unix

Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn luôn bắt đầu từ “/”

Có thể truy cập được ở bất kỳ đâu.

`/Users/lamnguyen/Works/ONT/ONT_practice/`

Đường dẫn tương đối là đường dẫn tính từ vị trí hiện tại: `ONT_practice`

`./config`

`./data`

```
/Users/lamnguyen/Works/ONT/ONT_practice
├── config
├── data
│   ├── fastq
│   ├── raw
│   │   ├── pod5_demo
│   │   └── wf_demo
│   └── reference
├── docs
├── logs
├── results
│   ├── 01_qc
│   ├── 02_alignment
│   ├── 03_clair3
│   ├── 04_annotation
│   └── 05_nextflow_demo
└── scripts
```

PHẦN 2

POD5 tools và Dorado basecalling

Cài đặt POD5

POD5 là phần mềm để đọc và kiểm tra file POD5

<code>conda activate ont</code>	# Activate môi trường
<code>conda install pod5</code>	# Cài POD5 vào môi trường vừa được activate
<code>which pod5</code>	# Xem thực mục cài đặt của pod5 ở đâu
<code>pod5 -help</code>	# Xem hướng dẫn tổng quản của phần mềm
<code>pod5 inspect -help</code>	# Xem hướng dẫn sử dụng của inspect trong pod5

Tải và inspect POD5

```
# Go to thư mục ONT_practice

wget -O data/raw/pod5_demo/dorado_r10_demo.pod5
https://raw.githubusercontent.com/nanoporetech/dorado/release-
v2.1/tests/data/pod5/dna_r10.4.1_e8.2_400bps_5khz/dna_r10.4.1_e8.2_400bps_5khz-
FLO_PRO114M-SQK_LSK114_XL-5000.pod5

pod5 inspect summary data/raw/pod5_demo/dorado_r10_demo.pod5

pod5 inspect reads data/raw/pod5_demo/dorado_r10_demo.pod5
```

```
Apple > ~/Works/ONT/ONT_practice
> ls -lh data/raw/pod5_demo
total 32
-rw-r--r--  1 lamnguyen  staff   16K Sep  9 10:13 dorado_r10_demo.pod5
```

```
Apple > ~/Works/ONT/ONT_practice
> pod5 inspect summary data/raw/pod5_demo/dorado_r10_demo.pod5

Logical file version 0.3.46, logical read table version 6.
Original file version on disk 0.3.35.
Physical read table version backing reader 4.
File uses VBZ compression.
Batch 1, 1 reads
Found 1 batches, 1 reads
```

Cài đặt Dorado

Github: <https://github.com/nanoporetech/dorado>

```
uname -m          # Kiểm tra cấu trúc CPU của máy
nproc             # Kiểm tra số lượng CPU
```

```
# download and unzip
```

```
pwd
```

```
# export to the path
```

```
export PATH=$PATH:/Users/lamnguyen/Works/ONT/ONT_practice/tools/dorado-2.1.2-osx-arm64/bin # chỉ là ví dụ,
đường dẫn sẽ tùy thuộc vào từng máy.
```

```
dorado -version
```

```
dorado basecaller -help
```

```
dorado basecaller --help | grep -E 'device|emit-fastq|max-reads'
```

```
> dorado basecaller --help | grep -E "device|emit-fastq|max-reads"
[2026-09-09 11:19:35.090] [info] Running: "basecaller" "--help"
Usage: dorado [--help] [--verbose]... [--device VAR] [--models-directory VAR] [--recursive] [--read-ids VAR] [--max-reads VAR] [--resume-from VAR] [--disable-read-splitting] [--min-qscore VAR] [--emit-fastq] [--emit-sam] [--emit-cram] [--emit-moves] [--emit-summary] [--output-dir VAR] [--reference VAR] [--bed-file VAR] [--mm2-opts VAR] [--modified-bases VAR...] [--modified-bases-models VAR] [--modified-bases-threshold VAR] [--modified-bases-batchsize VAR] [--kit-name VAR] [--sample-sheet VAR] [--barcode-both-ends] [--barcode-arrangement VAR] [--barcode-sequences VAR] [--primer-sequences VAR] [--no-trim] [--trim VAR] [--estimate-poly-a] [--poly-a-config VAR] [--batchsize VAR] model data
  -x, --device          Specify CPU or GPU device: 'auto', 'cpu', 'metal'. Specifying 'auto' will prioritise GPU devices, falling back to CPU if none are available. [nargs=0..1] [default: "auto"]
  -n, --max-reads      Limit the number of reads to be basecalled. [nargs=0..1] [default: 0]
  --emit-fastq         Output in FASTQ format.
```

```
> dorado basecaller fast \
data/raw/pod5_demo/dorado_r10_demo.pod5 \
--device cpu \
--max-reads 1 \
--emit-fastq
[2026-09-09 11:24:52.552] [info] Running: "basecaller" "fast" "data/raw/pod5_demo/dorado_r10_demo.pod5" "--device" "cpu" "--max-reads" "1" "--emit-fastq"
[2026-09-09 11:24:52.554] [info] Assuming cert location is /etc/ssl/cert.pem
[2026-09-09 11:24:52.555] [info] - downloading dna_r10.4.1_e8.2_400bps_fastqv5.2.0 with foundation
[2026-09-09 11:24:53.104] [info] - Note: FASTQ output is not recommended as not all data can be preserved.
[2026-09-09 11:24:53.104] [info] > Creating basecall pipeline
@C9d52049-ce91-491c-8b19-3ae940f9f020 [0qs:f:14.46500s] ch:i:1sist:Z:2023-11-25T19:13:44.058000+00:00 RG:Z:4524e8b9-b90e-4ffb-a13a-380266513b64_dna_r10.4.1_e8.2_400
bps_fastqv5.2.0 PU:Z:TEST DT:Z:2023-11-25T19:13:44.058000+00:00 tm:Z:adapter,primer
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
+
()+,./12358999:97678:
[2026-09-09 11:24:56.256] [info] > Finished in (ms): 3151
[2026-09-09 11:24:56.256] [info] > Simplex reads basecalled: 1
[2026-09-09 11:24:56.256] [info] > Basecalled @ Samples/s: 6.467788e+02
[2026-09-09 11:24:56.257] [info] > Finished
```

- 0 stdin 0 < = < wc -l < input
- 1 stdout 1 > = >
- 2 stderr 2 > = 2 >

- `>` # stdout, ghi đè
- `>>` # stdout, append
- `2>&1` # stderr đi cùng stdout
- `&>` # stdout + stderr vào cùng file

Kiểm tra FASTQ

```
zcat data/fastq/pod5_demo.fastq
```

```
> ls -lh data/fastq
total 32
-rw-r--r--  1 lamnguyen  staff   213B Sep  9 11:21 pod5_demo.fastq.gz
-rw-r--r--  1 lamnguyen  staff   287B Sep  9 11:31 pod5_demo_fast.fastq
-rw-r--r--  1 lamnguyen  staff   738B Sep  9 11:31 pod5_demo_fast.log
-rw-r--r--  1 lamnguyen  staff   223B Sep  9 11:24 pod5_demo_hac.fastq.gz
```

```
@c9d52049-ce91-491c-8b19-3ae940f9f020    qs:f:4.11167    ch:i:1    st:Z:2023-
ATTGATTGCTTGTC
+
'$%&% ' ( (&&%%#$$
```

PHẦN 3

Tạo dataset HG002 cho các bước tiếp theo

Tải và giải nén dữ liệu demo

```
wget -O data/raw/wf_demo/wf-demo.tar.gz \  
  'https://ont-exd-int-s3-euwst1-epi2me-labs.s3.amazonaws.com/wf-human-  
variation/hg002%2bmods.v1/wf-human-variation-demo.tar.gz' # tải file từ web về  
  
tar -tzf data/raw/wf_demo/wf-demo.tar.gz          # view danh sách file trong file nén  
  
tar -xzf data/raw/wf_demo/wf-demo.tar.gz \  
  -C data/raw/wf_demo                               # giải nén file nén  
  
cd data/raw/wf_demo/wf-human-variation-demo  
md5sum -c md5sums.txt  
cd ../../../../
```

```
> md5sum -c md5sums.txt  
./demo.bam: OK  
./demo.bam.bai: OK  
./demo.bed: OK  
./demo.fasta: OK  
./demo.fasta.fai: OK  
./human_GRCh38_no_alt_analysis_set.trf.bed: OK  
./nextflow.config: OK  
./README: OK  
./VERSION: OK
```

Tạo BED và reference chr20

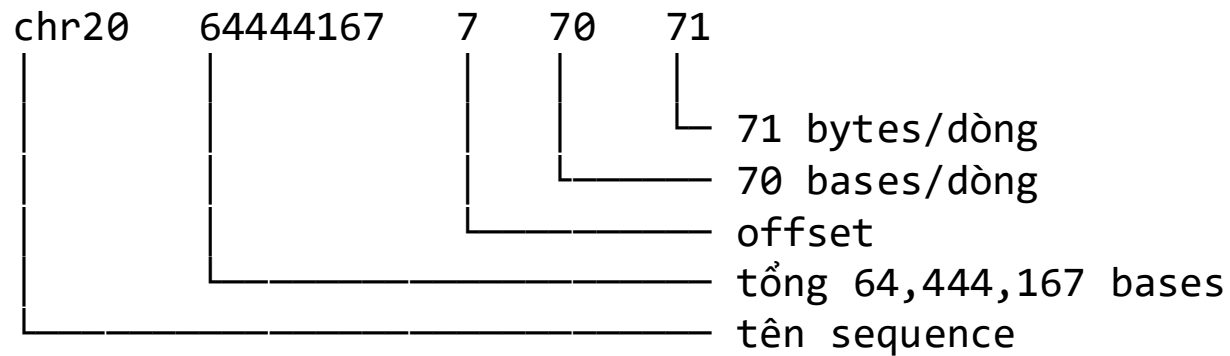
```
DEMO=data/raw/wf_demo/wf-human-variation-demo

# lấy tất cả các dòng bắt đầu bằng chr20
awk '$1=="chr20"' "$DEMO/demo.bed" > config/target.chr20.bed

samtools faidx "$DEMO/demo.fasta" chr20 > data/reference/GRCh38.chr20.fa

samtools faidx data/reference/GRCh38.chr20.fa

cat data/reference/GRCh38.chr20.fa
```



Tạo FASTQ HG002 chr20

```
samtools view -b data/raw/wf_demo/wf-human-variation-demo/demo.bam chr20 | \
samtools fastq - | \
gzip -c > data/fastq/HG002.chr20.fastq.gz

zcat data/fastq/HG002.chr20.fastq.gz | head
```

```
> samtools view -b data/raw/wf_demo/wf-human-variation-demo/demo.bam chr20 | samtools fastq - | gzip -c > data/fastq/HG002.chr20.fastq.gz
samtools fastq: Coordinate sorted file. Read pairs may be out of order
[M::bam2fq_mainloop] discarded 0 singletons
[M::bam2fq_mainloop] processed 1727 reads
```

Checkpoint cuối Buổi 2

```
gzip -t data/fastq/HG002.chr20.fastq.gz  
head config/target.chr20.bed  
cut -f1,2 data/reference/GRCh38.chr20.fa.fai  
tree -L 3
```



FASTQ nén hợp lệ.

Đầu ra: FASTQ + BED + reference sẵn sàng cho QC.

Bài tập về nhà Buổi 2
